(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214048583 U
(45)授权公告日 2021.08.27

(21)申请号 202022866733.7

(22)申请日 2020.12.03

(73)专利权人 昆山汇多宝工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市周市镇宇龙路8号4号房

(72)发明人 马超

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350
代理人 汤东凤

(51)Int.Cl.
A47J 37/12(2006.01)

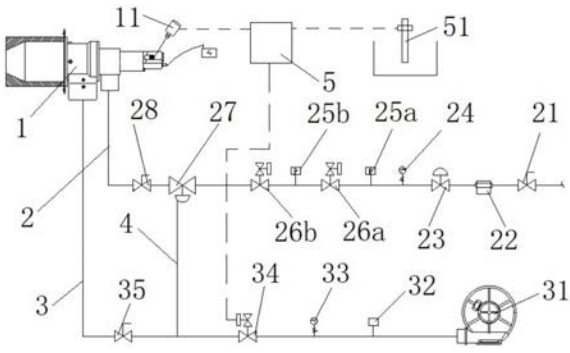
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

用于食品油炸锅的脉冲式加热系统

(57)摘要

本实用新型属于加热设备技术领域，涉及一种用于食品油炸锅的脉冲式加热系统，包括电控装置、燃烧器以及连接燃烧器的燃气管和空气管，所述空气管上依次设有助燃风机、空气压力开关和脉冲控制阀，所述燃气管上设有空燃比例阀，所述空燃比例阀的引导口通过反馈管连接到脉冲控制阀的出口节点，所述燃烧器内设有火焰检测器，所述电控装置根据空气压力开关和火焰检测器检测信号控制脉冲控制阀。本系统通过脉冲控制阀让燃烧器在短时间内调整为最大火，等稳定后切换到中火，避免油温下降后升温缓慢而带来的炸不透问题。



CN 214048583 U

1.一种用于食品油炸锅的脉冲式加热系统,其特征在于:包括电控装置、燃烧器以及连接燃烧器的燃气管和空气管,所述电控装置通过温度感应器感应锅内油温,所述空气管上依次设有助燃风机、脉冲控制阀和空气调节阀,所述燃气管上设有空燃比例阀,所述空燃比例阀的引导口通过反馈管连接到脉冲控制阀与的空气调节阀之间的节点,所述燃烧器内设有火焰检测器,所述电控装置根据温度感应器和火焰检测器检测信号控制脉冲控制阀。

2.根据权利要求1所述的用于食品油炸锅的脉冲式加热系统,其特征在于:所述燃气管在空燃比例阀的进口侧依燃气流向设有入口截止阀、过滤器和减压阀。

3.根据权利要求2所述的用于食品油炸锅的脉冲式加热系统,其特征在于:所述减压阀的出口节点设有压力表,所述空气管在脉冲控制阀的进口侧设有微压表。

4.根据权利要求2所述的用于食品油炸锅的脉冲式加热系统,其特征在于:所述减压阀的下游设有高压压力开关和高压安全切断阀,所述电控装置根据高压压力开关获得的信号控制高压安全切断阀。

5.根据权利要求2所述的用于食品油炸锅的脉冲式加热系统,其特征在于:所述减压阀的下游设有低压压力开关和低压安全切断阀,所述电控装置根据低压压力开关获得的信号控制低压安全切断阀。

6.根据权利要求1所述的用于食品油炸锅的脉冲式加热系统,其特征在于:所述燃气管在进入燃烧器之前设有出口截止阀。

7.根据权利要求1所述的用于食品油炸锅的脉冲式加热系统,其特征在于:所述空气管在助燃风机的出口侧设有空气压力开关,所述电控装置根据空气压力开关获得的信号控制脉冲控制阀。

用于食品油炸锅的脉冲式加热系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及加热设备技术领域，特别涉及一种用于食品油炸锅的脉冲式加热系统。

背景技术

[0002] 食品油炸锅中目前使用的都是常规的双段火比例式燃烧器，在用户保持油温在200℃时，需要控温精准，双段火控温不准有±5℃以上的偏差，比例式温控效果较好，但是用户在加大食品的进入量的时候，如一次性倒入500公斤的蚕豆，油温就会忽然下降到几十摄氏度，这个时候需要燃烧器迅速开大火力把油温升到200℃，否则蚕豆就会炸不透，影响口感，比例式燃烧器是伺服电机控制空气和燃气流量，伺服电机从小火开到大火需要15-30s的时间，不能满足瞬间大火加温需求设备造价较高不好实现，需要一种能提高生产速度的相对简易的加热装置。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的主要目的在于提供一种用于食品油炸锅的脉冲式加热系统，能够在油温下降的初期用大火加热迅速恢复温度，再进行恒温控制，避免了炸不透的问题。

[0004] 本实用新型通过如下技术方案实现上述目的：一种用于食品油炸锅的脉冲式加热系统，包括电控装置、燃烧器以及连接燃烧器的燃气管和空气管，所述电控装置通过温度感应器感应锅内油温，所述空气管上依次设有助燃风机、脉冲控制阀和空气调节阀，所述燃气管上设有空燃比例阀，所述空燃比例阀的引导口通过反馈管连接到脉冲控制阀与的空气调节阀之间的节点，所述燃烧器内设有火焰检测器，所述电控装置根据温度感应器和火焰检测器检测信号控制脉冲控制阀。

[0005] 具体的，所述燃气管在空燃比例阀的进口侧依燃气流向设有入口截止阀、过滤器和减压阀。

[0006] 进一步的，所述减压阀的出口节点设有压力表，所述空气管在脉冲控制阀的进口侧设有微压表。

[0007] 进一步的，所述减压阀的下游设有高压压力开关和高压安全切断阀，所述电控装置根据高压压力开关获得的信号控制高压安全切断阀。

[0008] 进一步的，所述减压阀的下游设有低压压力开关和低压安全切断阀，所述电控装置根据低压压力开关获得的信号控制低压安全切断阀。

[0009] 具体的，所述燃气管在进入燃烧器之前设有出口截止阀。

[0010] 具体的，所述空气管在助燃风机的出口侧设有空气压力开关，所述电控装置根据空气压力开关获得的信号控制脉冲控制阀。

[0011] 本实用新型技术方案的有益效果是：

[0012] 本系统通过脉冲控制阀让燃烧器在短时间内调整为最大火，等稳定后切换到中火，避免油温下降后升温缓慢而带来的炸不透问题。

附图说明

[0013] 图1为实施例用于食品油炸锅的脉冲式加热系统进料位置的管路连接图。

[0014] 图中数字表示：

[0015] 1-燃烧器，11-火焰检测器；

[0016] 2-燃气管，21-入口截止阀，22-过滤器，23-减压阀，24-压力表，25a-高压压力开关，25b-低压压力开关，26a-高压安全切断阀，26b-低压安全切断阀，27-空燃比例阀，28-出口截止阀；

[0017] 3-空气管，31-助燃风机，32-空气压力开关，33-微压表，34-脉冲控制阀，35-空气调节阀；

[0018] 4-反馈管；

[0019] 5-电控装置，51-温度感应器。

具体实施方式

[0020] 下面结合具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0021] 实施例：

[0022] 如图1所示，本实用新型的一种用于食品油炸锅的脉冲式加热系统，包括电控装置5、燃烧器1以及连接燃烧器1的燃气管2和空气管3，电控装置5通过温度感应器51感应锅内油温，空气管2上依次设有助燃风机21、空气压力开关22和脉冲控制阀23，燃气管2上设有空燃比例阀27，空燃比例阀27的引导口通过反馈管4连接到脉冲控制阀34的出口节点，燃烧器1内设有火焰检测器11，电控装置根据温度感应器、空气压力开关32和火焰检测器11检测信号控制脉冲控制阀34。若食品油炸锅因为加量而降温，就会被温度感应器感应到，此时电控装置就会操纵脉冲控制阀34会在1s内打开，让燃烧器1在最大火下加热，直到接近所需油温，然后脉冲控制阀34再在火焰检测器11的信号下切换到中火进行恒温控制，避免油温下降后升温缓慢而带来的炸不透问题。

[0023] 如图1所示，燃气管2在空燃比例阀27的进口侧依燃气流向设有入口截止阀21、过滤器22和减压阀23。入口截止阀21用来关断燃气，过滤器22用来过滤燃气中的杂质，减压阀23用来让气源压力降低到合适水平。

[0024] 如图1所示，减压阀23的出口节点设有压力表24，空气管3在脉冲控制阀34的进口侧设有微压表33。压力表24和微压表33能够直观显示燃气和空气的初端压力。

[0025] 如图1所示，减压阀23的下游设有高压压力开关25a和高压安全切断阀26a，电控装置5根据高压压力开关25a获得的信号控制高压安全切断阀26a(电路连接关系未画出)。在燃气压力超过高压压力开关25a设定的最大压力时，系统会自行判断燃气管2前部失灵，高压安全切断阀26a会立即关闭以免发生危险。

[0026] 如图1所示，减压阀23的下游设有低压压力开关25b和低压安全切断阀26b，电控装置5根据低压压力开关25b获得的信号控制低压安全切断阀26b(电路连接关系未画出)。在燃气压力始终低于最小压力时，系统将会自行判断燃气管2存在泄漏，会关闭低压安全切断阀26b以待排漏检修。

[0027] 如图1所示，燃气管2在进入燃烧器1之前设有出口截止阀28。若燃气管2的前端发生控制失灵，工作人员可以手动关闭出口截止阀28来保证安全。

[0028] 如图1所示，空气管3在助燃风机31的出口侧设有空气压力开关32，电控装置5根据空气压力开关32获得的信号控制脉冲控制阀34(电路连接关系未画出)。通过空气压力开关32能够得知空气的流量是否在合适范围内，这样电控装置5就能确定脉冲控制阀34是否需要自行关断。

[0029] 以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

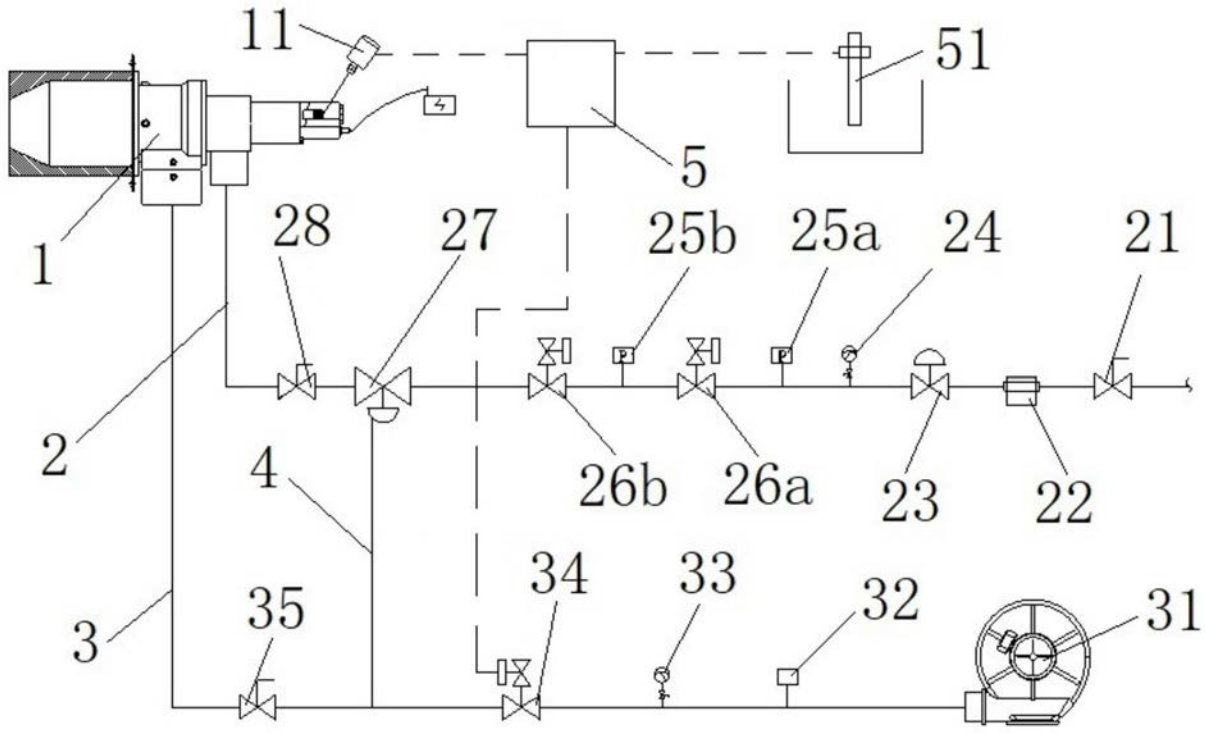


图1